

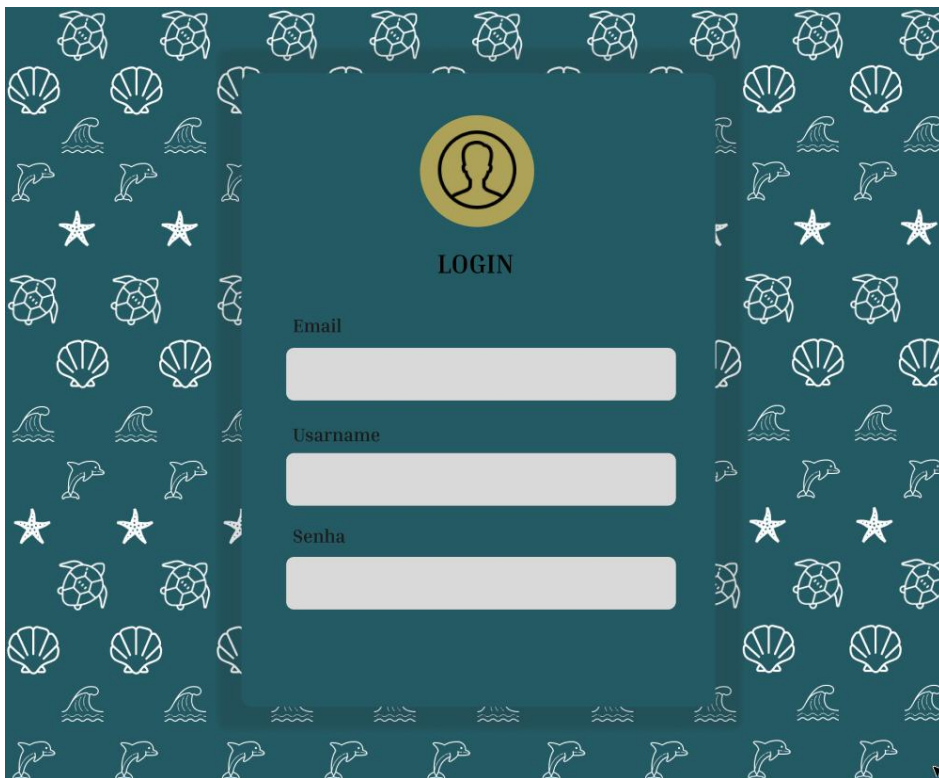
 Desenvolvimento de Sistemas	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: <u>cscostaesilva@seed.pr.gov.br. Localização logo celepar</u>	
---	--	---

PRÉ-PROJETO 2026

NOME: Sthefani Souza Rodrigues	Nº 26
NOME: Bianca Iori Neves	Nº 06
TELEFONE (S)(45) 45 9938-2671	
E-MAIL biancaiori1414@gmail.com	
CURSO Desenvolvimento de Sistemas	
TURMA: 3º C	

ALUNO(S) É OBRIGATÓRIO EM ANEXO AO PRÉ-PROJETO, NO MÍNIMO UMA TELA DE INTERFACE (TELA PRINCIPAL) JUNTO AO PROJETO.





Bem-vindos à

Argilla Chic

Onde a Terra Ganha Elegância



Na Argilla Chic, celebramos a beleza atemporal da cerâmica de argila, elevando a tradição artesanal a um novo patamar de sofisticação. Cada peça que você encontra aqui é cuidadosamente moldada pelas mãos de artesãos talentosos, que dedicam sua paixão e expertise para transformar a argila em verdadeiras obras de arte.



Nosso site é um convite a explorar um universo de texturas, formas e cores inspiradas na natureza e na elegância do design contemporâneo. Seja para adornar seu lar com um toque rústico-chic, presentear alguém especial com uma peça única ou simplesmente apreciar a beleza da cerâmica artesanal, a Argilla Chic oferece uma seleção exclusiva que certamente encantará.



Na Argilla Chic, acreditamos na beleza da imperfeição e no valor do feito à mão. Cada peça carrega consigo a história do artesão, a singularidade do material e a alma da argila.



Convidamos você a navegar pelo nosso site e se inspirar na beleza e na sofisticação da cerâmica de argila. Encontre a peça perfeita que irá enriquecer o seu espaço e expressar o seu bom gosto.



**DESCUBRA E
NOSSA COLEÇÃO**

Argilla Chic: A elegância natural da cerâmica.

 Desenvolvimento de Sistemas	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: cscostaesilva@seed.pr.gov.br Localização logo celear	
---	---	---

ECOS DOS ATLÂNTICOS

A coleção "Ecos do Atlântico" é um convite para trazer a essência vasta e misteriosa do oceano para o seu lar. Cada peça, desde a "MINIMAL" que sussurra a calma das profundezas, ao "ECO MARINHO" que ressoa a memória das ondas, ao "BRILHO OCEÂNICO" que captura a luz refletida na superfície, e à "AQUA ESTRELA" que irradia a beleza celestial do fundo do mar, culminando na "GUARDIÃ DOS MARES" que zela pela tranquilidade e sabedoria milenar, reflete um fragmento da beleza e da força do Atlântico.

Mais do que simples objetos decorativos, as peças desta coleção são lembretes da grandiosidade e da serenidade do mundo aquático. Elas evocam a sensação de uma brisa suave, o calor do sol sobre a água e o murmúrio constante das marés, permitindo que o lar se torne um santuário de paz e inspiração, onde os ecos do oceano reverberam em cada detalhe.



MINIMAL

Enfatiza o design e a estética da peça, sugerindo que ela possui linhas limpas, beleza descomplicada e elegância. Implica que a estrela do mar foi estilizada ou simplificada, focando na essência de sua forma e na pureza da argila. Ideal para ambientes contemporâneos.

R\$ 40,00



ECO MARINHO

Remete a um som ou sensação que reverbera do oceano. A peça, como um "eco", traz de volta a memória, a calma e a grandiosidade do mar, mesmo estando longe dele. Simboliza a persistência da beleza natural e a capacidade de evocar lembranças e sensações.

R\$ 30,00



AQUA ESTRELA

Uma fusão concisa de "aqua" (água/mar) e "estrela", criando um nome que é ao mesmo tempo moderno e claro. Destaca a conexão intrínseca da peça com o ambiente aquático e sua forma de estrela, sugerindo pureza, fluidez e um design elegante.

R\$ 60,00



GUARDIÃ DOS MARES

Este nome reflete a natureza protetora e a ligação profunda da tartaruga com o oceano. Evoca uma sensação de tranquilidade e resiliência, como se a peça fosse um amuleto que zela pela calma e sabedoria, trazendo a energia ancestral do mar para o ambiente.

R\$ 50,00



BRILHO OCEÂNICO

Essa peça decorativa, focando na luminosidade e vitalidade do oceano, traz o "Brilho Oceânico". Ela ilumina e energiza o ambiente, capturando a essência vibrante e a força da luz marinha, seja pelo reflexo na peça ou pela energia que irradia.

R\$ 70,00

TÍTULO

Título do projeto: Fabrica de Monstros

INTRODUÇÃO

A Fábrica de Monstro apresenta-se como uma plataforma digital concebida para atender às demandas de indivíduos que buscam alcançar o próximo nível em saúde, performance e bem-estar. Especializada na comercialização de suplementos nutricionais de alta qualidade, a organização tem como missão fundamental fornecer aos seus clientes os melhores produtos para transformar objetivos em resultados concretos, seja no âmbito do emagrecimento, do ganho de massa muscular ou do aprimoramento da performance física. Conforme Kotler e Keller (2019, p. 47), a essência do marketing contemporâneo reside na criação de valor para o cliente e no estabelecimento de relacionamentos sólidos, princípio que orienta a atuação da plataforma ao posicionar-se como parceira na jornada de seus usuários.

O ambiente digital desenvolvido para a Fábrica de Monstro caracteriza-se por design moderno e navegação intuitiva, elementos que convergem para a oferta de uma

 Desenvolvimento de Sistemas	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: <u>cscostaesilva@seed.pr.gov.br. Localização logo celepar</u>	
--	---	---

experiência de compra rápida, prática e segura. Nielsen (2020, p. 112) destaca que a usabilidade constitui fator determinante para o sucesso de plataformas de comércio eletrônico, uma vez que interfaces claras e de fácil navegação reduzem a taxa de abandono de compras e aumentam a satisfação dos usuários. Nesse contexto, a plataforma possibilita que os consumidores explorem ampla variedade de suplementos, consultem informações detalhadas sobre cada produto e selecionem as opções mais adequadas aos seus objetivos individuais. A proposta atende tanto ao público iniciante quanto ao atleta experiente, oferecendo soluções personalizadas para diferentes perfis e necessidades.

O compromisso da Fábrica de Monstro transcende a mera comercialização de produtos, abrangendo a segurança das transações e a proteção dos dados dos clientes como pilares fundamentais de sua atuação. Laudon e Laudon (2021, p. 267) afirmam que a confiança do consumidor em plataformas digitais está diretamente associada à percepção de segurança no tratamento de informações pessoais e na realização de transações financeiras. Assim, a organização adota práticas rigorosas de proteção de dados e infraestrutura tecnológica que garantem a integridade das operações, proporcionando aos usuários a tranquilidade necessária para realizar suas aquisições com confiança.

Além disso, a Fábrica de Monstro posiciona-se como fornecedora de suporte contínuo aos seus clientes, compreendendo que a jornada de transformação física e de bem-estar demanda orientação consistente e acompanhamento. Segundo Peppers e Rogers (2020, p. 89), a construção de relacionamentos duradouros com os consumidores envolve não apenas a entrega de produtos de qualidade, mas também a oferta de valor agregado por meio de suporte e engajamento contínuos. Dessa forma, a plataforma se consolida como um ambiente no qual os usuários encontram não apenas suplementos, mas também os recursos e o respaldo necessários para desenvolverem seu pleno potencial.

Dessa maneira, a Fábrica de Monstro apresenta-se como o destino definitivo para aqueles que buscam criar o seu melhor "monstro" interior, combinando produtos de alta qualidade, experiência de compra superior e compromisso com a segurança e a satisfação do cliente. A plataforma convida os usuários a integrarem uma revolução fitness fundamentada na excelência, na confiança e no suporte contínuo à jornada de cada indivíduo.

HIPÓTESE / SOLUÇÃO

A hipótese que orienta o presente projeto parte do pressuposto de que o mercado de

 Desenvolvimento de Sistemas	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: cscostaesilva@seed.pr.gov.br Localização logo celepar	
---	---	---

suplementos nutricionais, embora em franca expansão, apresenta desafios significativos relacionados à experiência do usuário em plataformas de comércio eletrônico, especialmente no que tange à personalização do atendimento, à confiabilidade das informações sobre produtos e à segurança nas transações. Conforme Kotler, Kartajaya e Setiawan (2021, p. 73), na era digital, os consumidores demandam experiências integradas e personalizadas, esperando que as marcas compreendam suas necessidades individuais e ofereçam soluções sob medida. Nesse contexto, levanta-se a hipótese de que a implementação de uma plataforma digital com arquitetura centrada no usuário, aliada a recursos de personalização e a rigorosos padrões de segurança, resultará em incrementos significativos nos indicadores de satisfação, fidelização e conversão de vendas.

Adicionalmente, hipotetiza-se que a disponibilização de informações detalhadas e de fácil acesso sobre os produtos, combinada com uma navegação intuitiva e design moderno, contribuirá para a redução da assimetria de informações frequentemente observada no setor de suplementos nutricionais. Segundo Laudon e Laudon (2021, p. 312), a transparência e a qualidade das informações disponibilizadas em plataformas de comércio eletrônico influenciam diretamente a confiança do consumidor e a propensão à compra, especialmente em segmentos nos quais o conhecimento técnico do produto é relevante para a decisão de aquisição. Dessa forma, acredita-se que a plataforma proposta será capaz de atender tanto ao público iniciante quanto ao atleta experiente, oferecendo recursos que auxiliem na escolha do produto mais adequado a cada perfil e objetivo.

Por fim, sustenta-se a hipótese de que a criação de um ambiente digital que transcenda a função meramente transacional, incorporando elementos de suporte contínuo e engajamento com o cliente, fortalecerá o posicionamento da marca como parceira na jornada de transformação física e bem-estar de seus usuários. Peppers e Rogers (2020, p. 102) afirmam que a construção de relacionamentos duradouros com os consumidores requer que as organizações se posicionem como agentes de valor contínuo, oferecendo suporte que vai além do momento da compra. Nesse sentido, a hipótese sustenta que a solução tecnológica proposta será capaz de traduzir, em eficiência operacional e em qualidade percebida, os valores de excelência, confiança e compromisso com o cliente que definem a experiência Fábrica de Monstro.

Diante da hipótese formulada, propõe-se como solução o desenvolvimento e a implementação de uma plataforma digital de comércio eletrônico sob medida para as

 Desenvolvimento de Sistemas	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: cscostaesilva@seed.pr.gov.br. Localização logo celepar	
--	---	---

necessidades específicas da Fábrica de Monstro, integrando funcionalidades avançadas de personalização, gestão de conteúdo e segurança, com o objetivo de oferecer uma experiência de compra superior e diferenciada no mercado de suplementos nutricionais. A solução proposta será estruturada em módulos interligados que abrangerão as seguintes funcionalidades principais:

Arquitetura de Navegação e Design Centrado no Usuário: a plataforma será desenvolvida com base nos princípios de usabilidade e experiência do usuário, apresentando design moderno, responsivo e navegação intuitiva. Garrett (2019, p. 56) afirma que o design centrado no usuário contribui significativamente para a eficiência na realização de tarefas e para a satisfação geral com o sistema. A interface será organizada de modo a facilitar a localização de produtos, a consulta a informações detalhadas e a conclusão do processo de compra com o mínimo de atritos.

Catálogo de Produtos com Informações Detalhadas: será implementado um módulo de gestão de produtos que permita o cadastro estruturado de suplementos nutricionais, com campos específicos para composição, indicações, modo de uso, contraindicações e informações nutricionais complementares. A qualidade e a transparência das informações disponibilizadas são fundamentais para a construção da confiança do consumidor, conforme destacam Laudon e Laudon (2021, p. 315). O catálogo contará com recursos de filtragem e busca avançada, permitindo que os usuários localizem rapidamente os produtos adequados aos seus objetivos, seja emagrecimento, ganho de massa muscular ou melhora de performance.

Personalização da Experiência: a plataforma disporá de funcionalidades de personalização que permitirão recomendações de produtos com base no perfil do usuário, nos objetivos declarados e no histórico de navegação e compras. Kotler, Kartajaya e Setiawan (2021, p. 88) destacam que a personalização da experiência constitui diferencial competitivo relevante, pois demonstra ao consumidor que a marca compreende suas necessidades específicas. Serão implementados questionários de perfilamento e sugestões automatizadas, atendendo tanto iniciantes quanto atletas experientes.

Segurança e Proteção de Dados: o sistema será desenvolvido com adoção de práticas rigorosas de segurança da informação, incluindo criptografia de dados sensíveis,

	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: <u>cscostaesilva@seed.pr.gov.br. Localização logo celepar</u>	
---	---	---

certificado de segurança para transações financeiras e conformidade com a legislação vigente de proteção de dados pessoais. A segurança das transações e a proteção dos dados dos clientes constituem requisitos críticos para a consolidação da confiança em plataformas de comércio eletrônico, conforme evidenciado por Laudon e Laudon (2021, p. 412).

Suporte Contínuo e Engajamento: será desenvolvido um módulo de relacionamento com o cliente que permita o acompanhamento pós-venda, o envio de conteúdos educativos sobre nutrição e suplementação, e a oferta de suporte personalizado. Peppers e Rogers (2020, p. 118) afirmam que o engajamento contínuo com os clientes fortalece o vínculo com a marca e aumenta a probabilidade de recompra e recomendação. A funcionalidade incluirá canais de atendimento integrados, como chat, e-mail e central de ajuda.

Gestão Administrativa e Relatórios: a plataforma contará com um painel administrativo robusto, destinado à gestão da operação, que incluirá controle de estoque, gestão de pedidos, monitoramento de indicadores de desempenho e geração de relatórios gerenciais. A disponibilidade de dados em tempo real permitirá à gestão da Fábrica de Monstro tomar decisões fundamentadas e identificar oportunidades de melhoria contínua.

A implementação será conduzida em etapas, iniciando-se pela análise detalhada dos requisitos, seguida pelo desenvolvimento iterativo baseado na metodologia ágil Scrum, com entregas incrementais e validações periódicas junto aos stakeholders. Ao final do processo, serão entregues a plataforma em ambiente de produção, a documentação técnica, o manual do usuário e a capacitação da equipe responsável pela gestão do sistema.

DISCIPLINAS ENVOLVIDAS

Análise de Projetos e Sistemas: Constitui etapa fundamental para o desenvolvimento de soluções tecnológicas alinhadas às necessidades do negócio. Conforme Pressman (2021, p. 112), a fase de análise tem como objetivo compreender o escopo do sistema, identificar os requisitos funcionais e não funcionais e definir as finalidades que orientarão o desenvolvimento. No presente projeto, essa etapa consistiu na avaliação das melhores

 Desenvolvimento de Sistemas	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: <u>cscostaesilva@seed.pr.gov.br. Localização logo celepar</u>	
--	--	---

abordagens para a construção do site, considerando desde a arquitetura tecnológica até a experiência do usuário, de modo a garantir que a solução atenda plenamente aos objetivos estabelecidos.

Banco de Dados : O banco de dados constitui o elemento central para o armazenamento e a organização das informações do sistema. Segundo Elmasri e Navathe (2019, p. 3), um banco de dados é uma coleção de dados relacionados que representa aspectos do mundo real, sendo projetado para atender às necessidades de uma organização. Neste projeto, a estrutura do banco de dados comportará os arquivos em formato PDF referentes ao acervo disponível, organizados de acordo com suas respectivas línguas. Além disso, serão registradas informações sobre os usuários que acessam os materiais, bem como o histórico de buscas realizadas, permitindo identificar eventuais lacunas no acervo. Essa funcionalidade possibilita que, quando um usuário procurar por um título não disponível, a equipe seja notificada para avaliar a inclusão desse material no site, ampliando continuamente a oferta de conteúdo.

Web Design: O web design desempenha papel essencial na usabilidade e na percepção do sistema pelos usuários. Conforme Garrett (2019, p. 23), o design de interfaces deve priorizar a clareza e a objetividade, reduzindo a carga cognitiva do usuário e facilitando a realização das tarefas propostas. Nesse sentido, a interface visual do site será desenvolvida com foco na simplicidade e na intuitividade, organizando os elementos de forma lógica e acessível. A navegação será estruturada para que os usuários localizem rapidamente os conteúdos desejados, contribuindo para uma experiência eficiente e satisfatória.

OBJETIVO GERAL

O presente projeto tem como objetivo geral desenvolver e implementar uma plataforma digital de comércio eletrônico para a Fábrica de Monstro, integrando funcionalidades avançadas de personalização, gestão de conteúdo, segurança da informação e suporte ao cliente, com vistas a proporcionar uma experiência de compra superior e a consolidar o posicionamento da marca no mercado de suplementos nutricionais. Segundo Pressman (2021, p. 67), o objetivo geral de um projeto de engenharia de software deve refletir a essência da solução proposta, abrangendo as principais entregas e o valor a ser gerado para os stakeholders. Dessa forma, busca-se construir uma plataforma que una robustez

	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: <u>csccostaesilva@seed.pr.gov.br. Localização logo celepar</u>	
---	---	---

técnica, usabilidade e diferenciais competitivos alinhados às expectativas do público-alvo, atendendo tanto a iniciantes quanto a atletas experientes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- a) Realizar a análise detalhada dos requisitos funcionais e não funcionais da plataforma, contemplando as necessidades de gestão de catálogo de produtos, personalização da experiência do usuário, segurança nas transações e suporte ao cliente, conforme metodologias consolidadas de levantamento de requisitos. Sommerville (2019, p. 89) destaca que a correta identificação dos requisitos é determinante para o sucesso do projeto, pois reduz a ocorrência de retrabalhos e garante o alinhamento entre a solução desenvolvida e as expectativas dos usuários.
- b) Projetar e implementar a arquitetura de navegação e a interface visual da plataforma com base nos princípios de usabilidade e experiência do usuário, assegurando design moderno, responsividade para diferentes dispositivos e navegação intuitiva que facilite a localização de produtos e a conclusão do processo de compra. Nielsen (2020, p. 112) afirma que a usabilidade constitui fator determinante para o sucesso de plataformas de comércio eletrônico, influenciando diretamente a taxa de conversão e a satisfação dos usuários.
- c) Estruturar e implementar o catálogo de produtos com campos detalhados para composição, indicações, modo de uso, contraindicações e informações nutricionais, garantindo a qualidade, a precisão e a transparência das informações disponibilizadas aos consumidores. Laudon e Laudon (2021, p. 315) destacam que a transparência e a qualidade das informações em plataformas de comércio eletrônico influenciam diretamente a confiança do consumidor e a propensão à compra.
- d) Desenvolver funcionalidades de personalização da experiência do usuário, incluindo mecanismos de recomendação de produtos com base no perfil do usuário, nos objetivos declarados (emagrecimento, ganho de massa muscular ou melhora de performance) e no histórico de navegação e compras, atendendo de forma diferenciada tanto iniciantes quanto atletas experientes. Kotler, Kartajaya e Setiawan (2021, p. 88) afirmam que a personalização da experiência constitui diferencial competitivo relevante no cenário atual do comércio eletrônico.
- e) Implementar medidas de segurança da informação, incluindo criptografia de dados sensíveis, certificado de segurança para transações financeiras e conformidade com a Lei

	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: <u>cscostaesilva@seed.pr.gov.br. Localização logo celepar</u>	
---	--	---

Geral de Proteção de Dados (LGPD), assegurando a proteção das informações pessoais dos clientes e a integridade das operações realizadas na plataforma.

f) Desenvolver módulo de relacionamento com o cliente que possibilite o acompanhamento pós-venda, o envio de conteúdos educativos sobre nutrição e suplementação, e a oferta de suporte personalizado por meio de canais integrados de atendimento, fortalecendo o vínculo com os consumidores para além do momento da compra. Peppers e Rogers (2020, p. 118) destacam que o engajamento contínuo com os clientes fortalece o vínculo com a marca e aumenta a probabilidade de recompra e recomendação.

g) Implementar painel administrativo robusto que permita à equipe da Fábrica de Monstro realizar a gestão de estoque, o controle de pedidos, o monitoramento de indicadores de desempenho e a geração de relatórios gerenciais, fornecendo subsídios para a tomada de decisões estratégicas fundamentadas em dados.

h) Realizar testes de usabilidade, integração e segurança para validar o funcionamento da plataforma em cenários reais, assegurando que as funcionalidades atendam aos critérios de aceitação estabelecidos na fase de análise de requisitos e que a experiência do usuário esteja alinhada às expectativas.

i) Produzir documentação técnica e manual do usuário que orientem tanto a equipe de manutenção quanto os administradores da plataforma sobre os procedimentos operacionais, as funcionalidades disponíveis e as boas práticas de gestão do sistema.

j) Capacitar a equipe responsável pela gestão da plataforma quanto aos procedimentos de administração do catálogo de produtos, gestão de pedidos, monitoramento de indicadores e utilização das ferramentas de relacionamento com o cliente, assegurando a operação autônoma e eficiente da solução implementada.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia adotada para o desenvolvimento da plataforma digital da Fábrica de Monstro fundamenta-se na abordagem ágil Scrum, amplamente reconhecida na literatura especializada como um framework leve e adaptativo para o desenvolvimento de sistemas complexos, particularmente adequado para projetos que demandam entregas incrementais e alinhamento contínuo com as expectativas

 Desenvolvimento de Sistemas	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: <u>cscostaesilva@seed.pr.gov.br. Localização logo celepar</u>	
--	---	---

dos stakeholders. Conforme Schwaber e Sutherland (2020, p. 3), o Scrum é um framework que auxilia pessoas, equipes e organizações a gerar valor por meio de soluções incrementais para problemas complexos, caracterizando-se pela iteração contínua, pela colaboração intensa entre os envolvidos e pela capacidade de resposta a mudanças. A escolha dessa abordagem justifica-se pela natureza do projeto, que envolve a construção de uma plataforma de comércio eletrônico com múltiplas funcionalidades integradas, cujos requisitos demandam validações periódicas e refinamentos ao longo do processo de desenvolvimento. Sommerville (2019, p. 82) destaca que os métodos ágeis são particularmente indicados para projetos nos quais os requisitos evoluem de forma dinâmica, condição presente no desenvolvimento de plataformas de comércio eletrônico voltadas à experiência do usuário e à personalização de serviços.

O desenvolvimento será estruturado em ciclos iterativos denominados sprints, com duração estabelecida em duas semanas cada, ao final dos quais serão entregues incrementos funcionais da plataforma, devidamente testados e validados. Pressman (2021, p. 188) afirma que a divisão do trabalho em iterações curtas permite que a equipe de desenvolvimento mantenha o foco nas prioridades estabelecidas e que os stakeholders visualizem o progresso de forma contínua, reduzindo os riscos associados a entregas tardias ou desalinhadas. A cada sprint, serão selecionadas as funcionalidades prioritárias a partir do backlog do produto, documento que consolida todos os requisitos identificados na fase de análise, contemplando desde as funcionalidades de catálogo e personalização até os requisitos de segurança e suporte ao cliente.

A fase inicial do projeto compreende o levantamento e a análise dos requisitos funcionais e não funcionais, etapa fundamental para a correta compreensão do escopo e das expectativas relacionadas à plataforma. Conforme Gil (2019, p. 45), a

 Desenvolvimento de Sistemas	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: <u>cscostaesilva@seed.pr.gov.br. Localização logo celepar</u>	
--	---	---

definição precisa dos requisitos constitui a base para o sucesso de qualquer projeto de desenvolvimento, pois orienta as decisões de arquitetura, modelagem e implementação. Nessa etapa, serão conduzidas entrevistas com os envolvidos, análise de documentos, sessões de brainstorming e pesquisas com potenciais usuários para identificar as necessidades relacionadas à gestão do catálogo de produtos, à personalização da experiência, aos critérios de usabilidade esperados para a interface, aos requisitos de segurança e às funcionalidades de suporte e relacionamento com o cliente.

Na sequência, será realizada a modelagem da arquitetura da plataforma e a definição das estruturas de dados que suportarão o funcionamento do sistema. Elmasri e Navathe (2019, p. 67) enfatizam que a modelagem conceitual e lógica dos dados é essencial para garantir integridade, consistência e eficiência na recuperação das informações, elementos críticos para plataformas de comércio eletrônico que lidam com catálogos extensos, registros de usuários, histórico de transações e dados de navegação. A partir da modelagem, será implementado o banco de dados relacional, com atenção especial à segurança, ao desempenho das operações de consulta e à escalabilidade para suportar o crescimento da operação. Paralelamente à estruturação do banco de dados e da arquitetura, será desenvolvido o design da interface visual, fundamentado nos princípios de usabilidade e experiência do usuário. Garrett (2019, p. 34) afirma que o design centrado no usuário contribui para a redução da carga cognitiva e para a realização eficiente das tarefas propostas, fatores que impactam diretamente a satisfação com o sistema e a taxa de conversão em plataformas de comércio eletrônico. O processo de design incluirá a criação de protótipos de baixa e alta fidelidade, submetidos à validação dos envolvidos antes do início da codificação, garantindo que a aparência e a navegabilidade estejam alinhadas às expectativas de clareza,

 Desenvolvimento de Sistemas	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: cscostaesilva@seed.pr.gov.br Localização logo celepar	
--	---	---

objetividade, modernidade e responsividade para diferentes dispositivos.

O desenvolvimento propriamente dito ocorrerá de forma incremental, com a codificação dos módulos prioritários nas primeiras sprints. Serão utilizadas ferramentas de versionamento de código para garantir o controle das alterações e a rastreabilidade das entregas. A cada sprint, serão realizados testes unitários e de integração para verificar a conformidade com os requisitos estabelecidos. Myers, Sandler e Badgett (2020, p. 112) destacam que a realização sistemática de testes ao longo do desenvolvimento contribui significativamente para a qualidade do produto final, ao permitir a identificação e a correção precoce de defeitos. Os módulos a serem desenvolvidos abrangerão, prioritariamente, o catálogo de produtos com informações detalhadas, as funcionalidades de busca e filtragem, o carrinho de compras e o processo de checkout, os mecanismos de personalização e recomendação, o módulo de segurança e proteção de dados, o painel administrativo para gestão da operação e o módulo de relacionamento com o cliente.

Ao final de cada sprint, será promovida uma reunião de revisão, na qual os incrementos entregues serão apresentados e validados pelos stakeholders, conforme preconiza o framework Scrum. Schwaber e Sutherland (2020, p. 11) afirmam que a revisão de sprint constitui momento essencial para a coleta de feedback e para o ajuste das prioridades, assegurando que o produto em desenvolvimento atenda efetivamente às necessidades do negócio. Os feedbacks coletados serão incorporados ao backlog para refinamento e priorização nas sprints subsequentes, garantindo que a plataforma evolua de acordo com as demandas reais da operação e as expectativas dos usuários finais.

Concluída a implementação das funcionalidades previstas no escopo, será realizada uma fase de testes integrados, de usabilidade e de segurança com usuários

 Desenvolvimento de Sistemas	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: <u>cscostaesilva@seed.pr.gov.br. Localização logo celepar</u>	
--	--	---

representativos do público-alvo. Essa etapa visa avaliar o funcionamento da plataforma em cenários reais, identificar eventuais ajustes necessários antes da implantação definitiva e verificar a conformidade com os requisitos de segurança da informação, incluindo a proteção de dados pessoais conforme estabelecido pela legislação vigente. Após a aprovação nos testes, proceder-se-á à implantação da plataforma em ambiente de produção, acompanhada da migração dos dados existentes, quando aplicável, e da capacitação da equipe responsável pela gestão da operação.

Por fim, será oferecido um período de suporte pós-implantação para monitoramento do funcionamento da plataforma, correção de eventuais inconsistências e atendimento a dúvidas dos usuários e da equipe administrativa. A documentação técnica e o manual do usuário serão entregues como parte integrante do projeto, assegurando a continuidade operacional e a possibilidade de manutenção evolutiva. O monitoramento contínuo dos indicadores de desempenho permitirá à gestão da Fábrica de Monstro identificar oportunidades de melhoria e planejar evoluções futuras alinhadas ao crescimento do negócio e às transformações do mercado de comércio eletrônico de suplementos nutricionais.

BIBLIOGRAFIA

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. **Administração de marketing**. 15. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

 Desenvolvimento de Sistemas	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: csccostaesilva@seed.pr.gov.br. Localização logo celepar	 Colégio PC Costa e Silva
--	---	---

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

GARRETT, Jesse James. **The elements of user experience**: user-centered design for the web and beyond. 2. ed. Berkeley: New Riders, 2019.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan. **Marketing 5.0**: tecnologia para a humanidade. São Paulo: Sextante, 2021.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. **Sistemas de informação gerenciais**. 16. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2021.

NIELSEN, Jakob. **Usabilidade na web**: projetando websites com qualidade. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2020.

MYERS, Glenford J.; SANDLER, Corey; BADGETT, Tom. **The art of software testing**. 4. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2020.

PEPPERS, Don; ROGERS, Martha. **Managing customer experience and relationships**: a strategic framework. 4. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2020.

PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **Guia do Scrum**: um guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo. [Scrum.org](https://scrumguides.org), 2020. Disponível em: <https://scrumguides.org>. Acesso em: 26 mar. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

 Desenvolvimento de Sistemas	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: cscostaesilva@seed.pr.gov.br Localização logo celepar	
--	--	---

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

CRONOGRAMA DE PROJETO



MÊS/ETAPA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Escolha do tema												
Elaboração de roteiro												
Levantamento bibliográfico												
Elaboração de pré-projeto												
Apresentação do pré-projeto												
Coleta de dados (requisitos)												
Análise e correção de dados												
Redação												
Revisão da redação												
Entrega para avaliação da banca												
Banca												
Entrega final												

O que está em vermelho aguarda confirmação.



Autorizado	Professor(a)	Data
Análise de projetos e sistemas: Banco de dados: Web design:	Aparecida	20\02\2026